

PROSES BISNIS -WP&B DAN AFE-

Wayan Mahendra Ernata

E-mail : w.mahendra@outlook.com

Phone : 0812 11 86 576

WORK PROGRAM AND BUDGET (WP&B)

Usulan rincian rencana kegiatan operasi dan pembelanjaan tahunan KKKS dengan mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen, efektivitas dan efisiensi pengoperasian, yang merupakan penjabaran rencana kegiatan-kegiatan jangka panjang seperti komitmen Eksplorasi, POD, kegiatan jangka panjang lain yang sudah disetujui maupun yang sedang diusulkan di suatu wilayah kontrak kerja, untuk mendapat persetujuan BPMIGAS

PENGENDALIAN TAHAP WP&B

1

Usulan rincian rencana kegiatan operasi dan pembelanjaan tahunan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

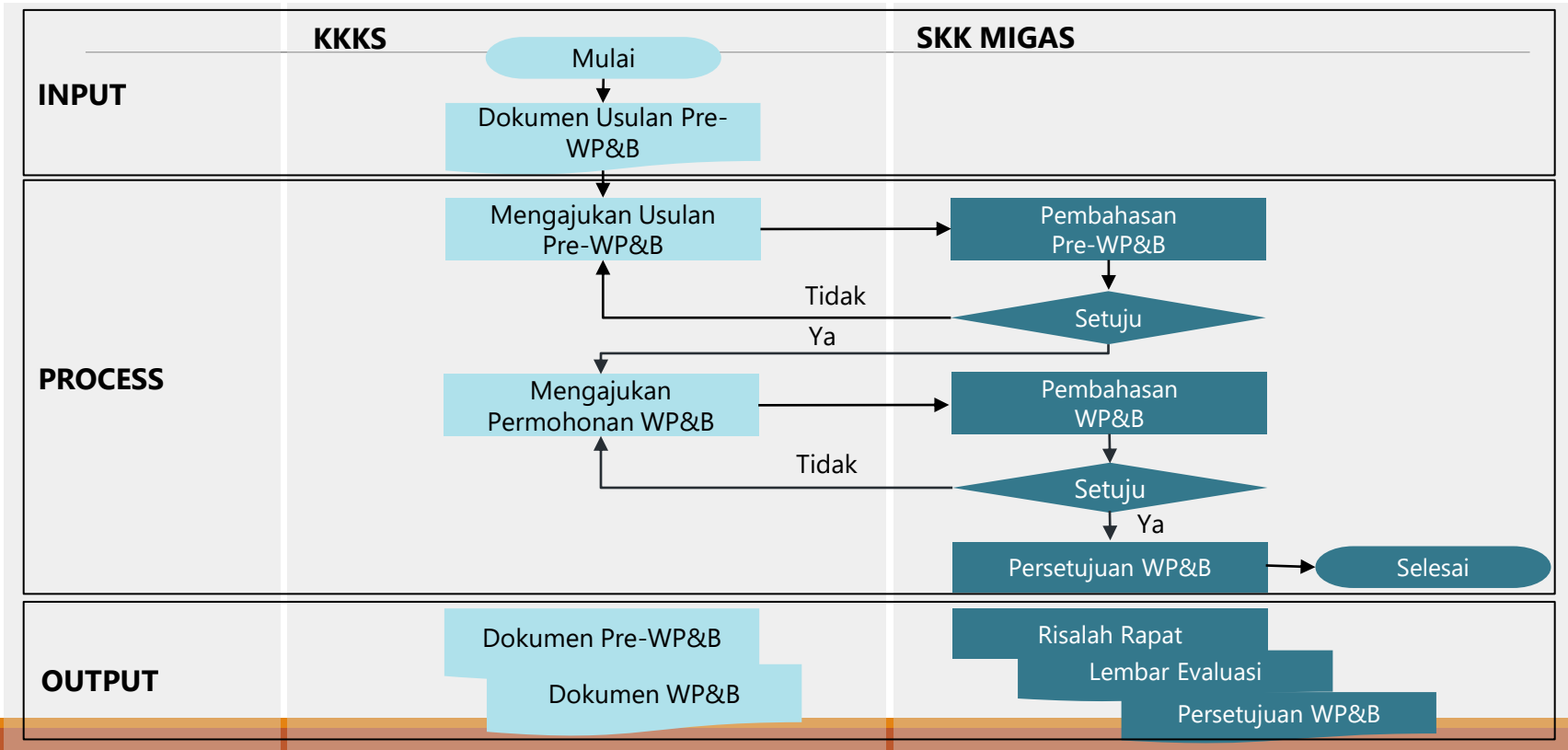
2

Mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen, efektivitas dan efisiensi pengoperasian

3

Merupakan penjabaran rencana kegiatan-kegiatan jangka panjang seperti komitmen Eksplorasi, POD, kegiatan jangka panjang lain yang sudah disetujui maupun yang sedang diusulkan, untuk mendapat

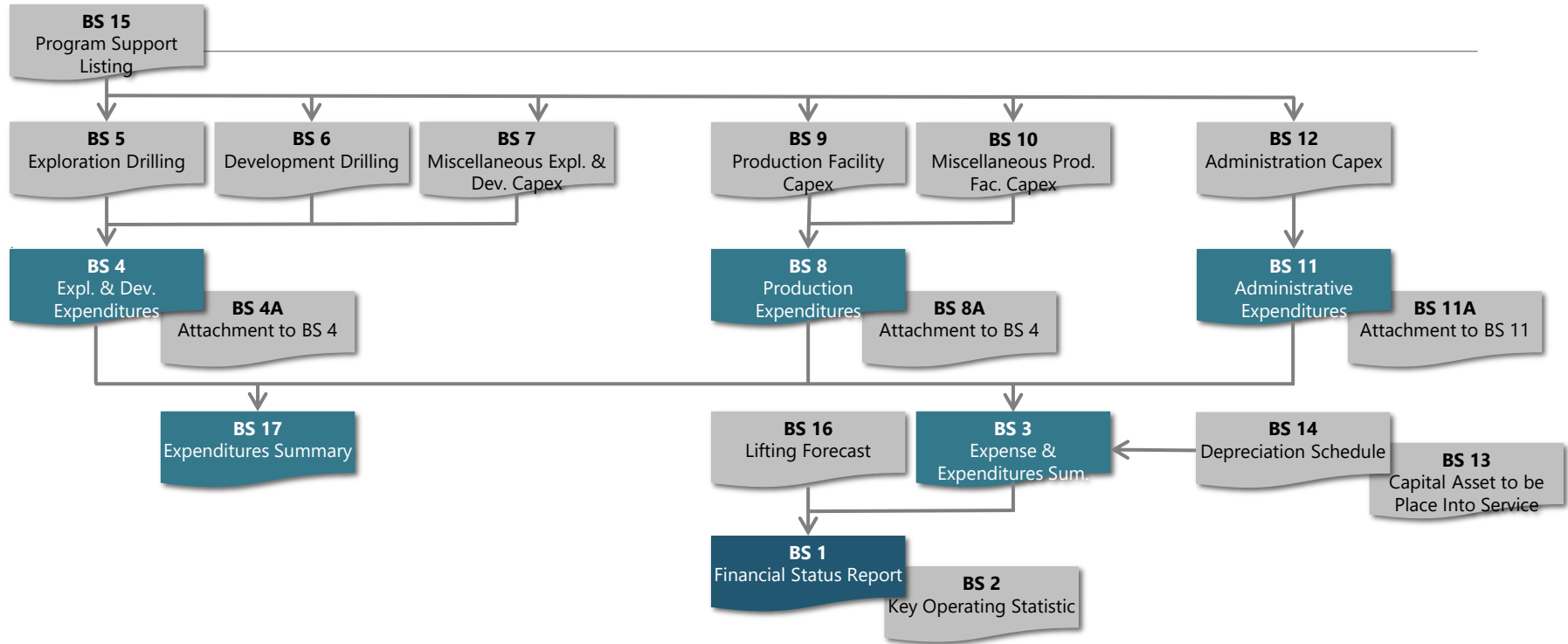
ALUR PROSES USULAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN WP&B



BUDGET SCHEDULE WP&B

BUDGET SCHEDULE	DESCRIPTION
Budget Schedule 1	Budgeted Financial Status Report
Budget Schedule 2	Budgeted Key Operating Statistics
Budget Schedule 3	Expense and Expenditures Budget Summary
Budget Schedule 4	Exploration and Development Expenditures Budget
Budget Schedule 5	Budgeted Exploration Drilling Capital & Operating Expenditures
Budget Schedule 6	Budgeted Development Drilling Capital & Operating Expenditure
Budget Schedule 7	Budgeted Miscellaneous Exploration and Development Capital Expenditure
Budget Schedule 8	Production Expenses Budget
Budget Schedule 9	Budgeted Production Facilities Capital Expenditures
Budget Schedule 10	Budgeted Miscellaneous Production Capital Expenditures
Budget Schedule 11	Administrative Expenses Budget
Budget Schedule 12	Budgeted Miscellaneous Administrative Capital Expenditures
Budget Schedule 13	Budgeted Capital Asset to be Placed Into Service
Budget Schedule 14	Budgeted Depreciation Schedule
Budget Schedule 15	Program Support Listing
Budget Schedule 16	Lifting Forecast
Budget Schedule 17	Budgeted Expenditures Summary

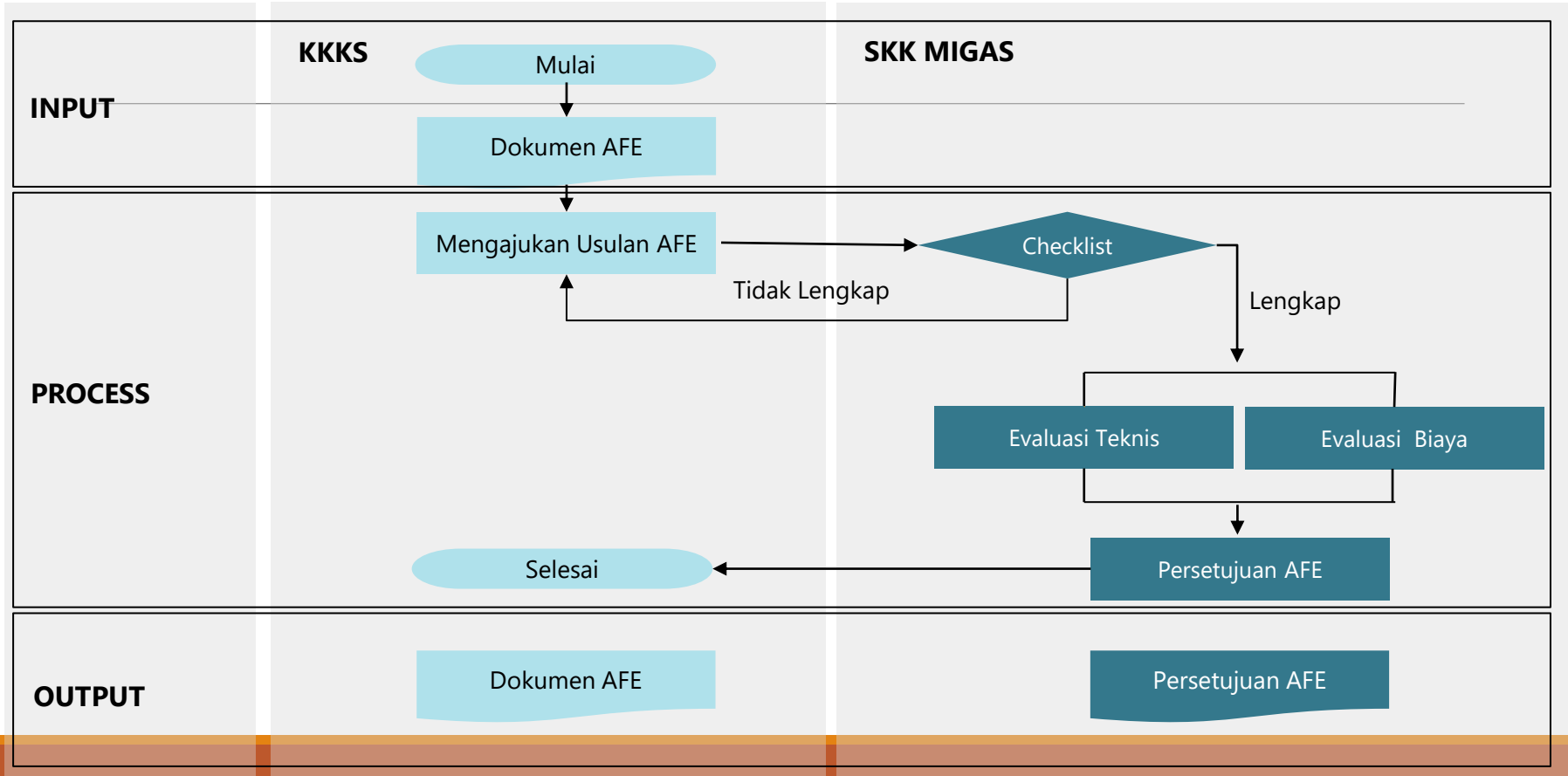
BUDGET SCHEDULE MAPPING



AUTHORIZATION FOR EXPENDITURES (AFE)

- ❑ *Authorization for Expenditure* (AFE) adalah mekanisme pengendalian **pembelanjaan berbasis proyek** yang menyediakan informasi bagi SKK Migas untuk melakukan **analisa, evaluasi, persetujuan dan monitoring biaya proyek** yang diusulkan oleh KKKS.
- ❑ AFE sebagai **project control basis** sehingga penggunaannya didasarkan kepada project basis, **bukan contract basis**. Penggunaan AFE tidak dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan yang ada, sehingga suatu AFE bisa terdiri dari beberapa kontrak dan suatu kontrak dapat digunakan pada beberapa AFE.

ALUR PROSES USULAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN AFE



AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE

PEDOMAN TATA KERJA

PTK-039/SKKMA0000/2018/SO
TENTANG
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE (AFE)
BUKU KESATU
PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE

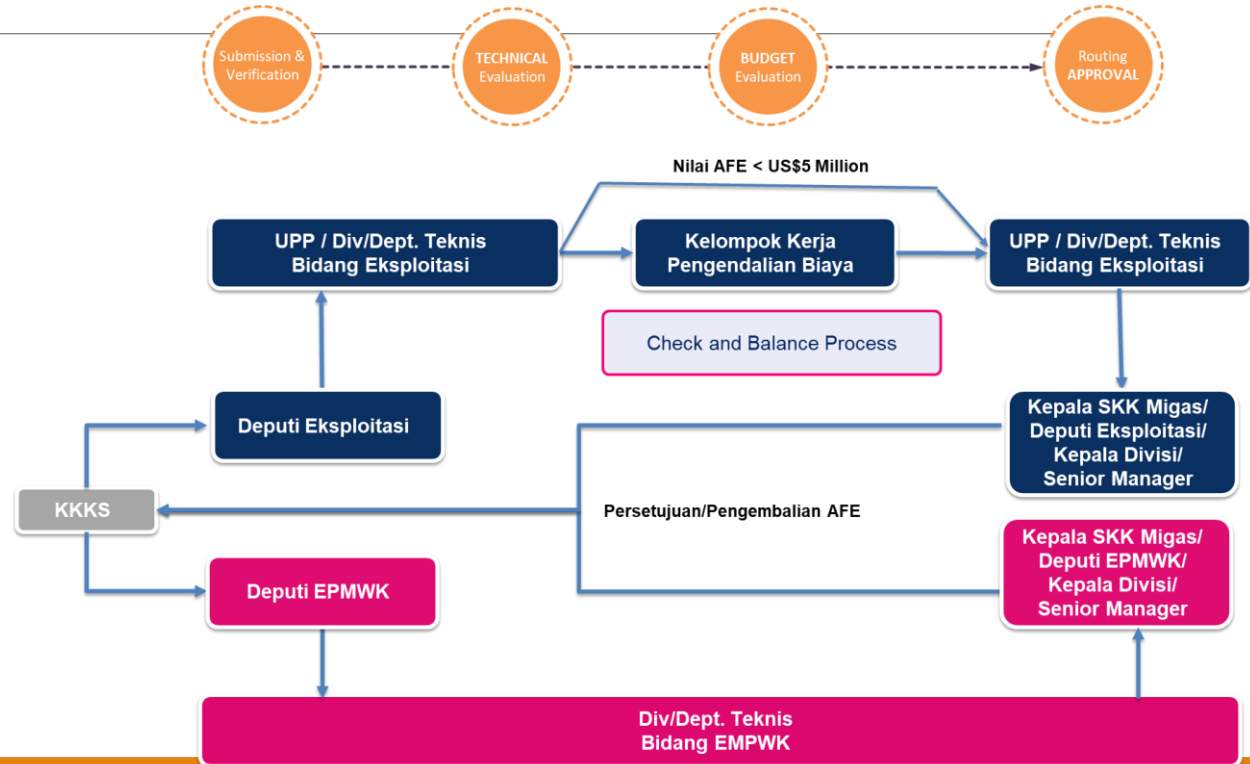
DEFINISI AFE

Otorisasi pembiayaan rencana kerja dan anggaran atas **kegiatan** yang **berbasis proyek** yang diberikan oleh SKK Migas kepada KKKS berdasarkan hasil **evaluasi teknis** dan **biaya**.

DEFINISI PROYEK

Kegiatan yang **terencana** secara **khusus** untuk menghasilkan sesuatu yang **spesifik** dalam kurun **waktu tertentu** dan menggunakan **sumber daya tertentu**.

PROSES PERSETUJUAN DAN EVALUASI AFE



AFE's PROCESS OWNER

BIDANG EKSPLOITASI

DIVISI PENGEBORAN & SUMURAN	DIVISI MANAJEMEN PROYEK	DIVISI PRODUKSI & PEMELIHARAAN FASILITAS	DIVISI PENUNJANG OPERASI	UNIT PERCEPATAN PROYEK
Exploration Drilling	FEED	Maintenance	FSO / FPSO Rental	Study
Development Drilling	EPCI	Metering	Dry Docking	FEED
Work Over	Facility Modification	Chemical	Operation Support	EPCI
Well Service	Flowline	Sewa untuk reliability	AMDAL	Development Drilling

BIDANG EKSPLORASI PENGEMBANGAN & MANAJEMEN WILAYAH KERJA

DIVISI EKSPLORASI	DIVISI OPTIMALISASI CADANGAN	DIVISI PENGEMBANGAN LAPANGAN TAHAP LANJUT
Exploration Study	Reservoir Study	Conceptual Study incl. CCS/CCUS
Geology, Geophysical & Geochemical Survey	Geology, Geophysical, & Reservoir Study	Secondary & Tertiary Recovery Study
Seismic Survey & Processing	Reserve Certification	Pre-FEED

BUDGET SCHEDULE & LEVEL OF APPROVAL AFE

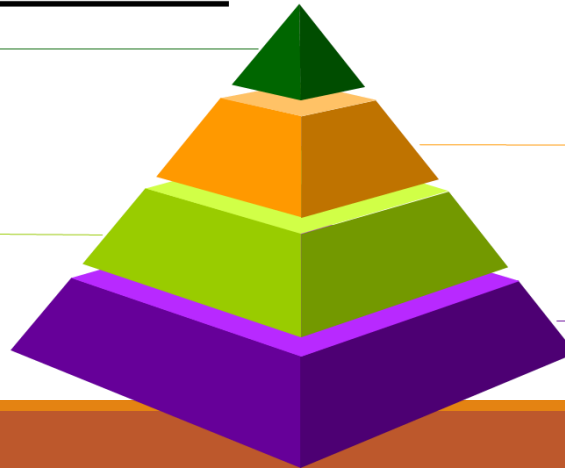
BS 18A Airborne Survey	BS 19 Drilling / Workover / Well Service
BS 18B Land Survey	BS 20 Material List – Drilling / Workover / Well Service
BS 18C Marine Survey	BS 21A Offshore Facilities
BS 18D Transition Zone Survey	BS 21B Offshore Facilities (Rental)
BS 18E Data Processing	BS 21C Offshore Facilities (Decommissioning)
BS 18F Exploration and Exploitation Study	BS 22A Onshore Facilities
BS 18G Conceptual / FEED (Front End Engineering Design) Study	BS 22B Onshore Facilities (Rental)
BS 18H Secondary and Tertiary Recovery Study	BS 22C Onshore Facilities (Decommissioning)
BS 18I Other Study	BS 23 Components List (Facilities)
	BS 24 Certain Other Projects

KEPALA SKK MIGAS

– > US\$ 100 MM

KEPALA DIVISI

– > US\$ 5 MM – ≤ US\$ 20 MM



DEPUTI

– > US\$ 20 MM – ≤ US\$ 100 MM

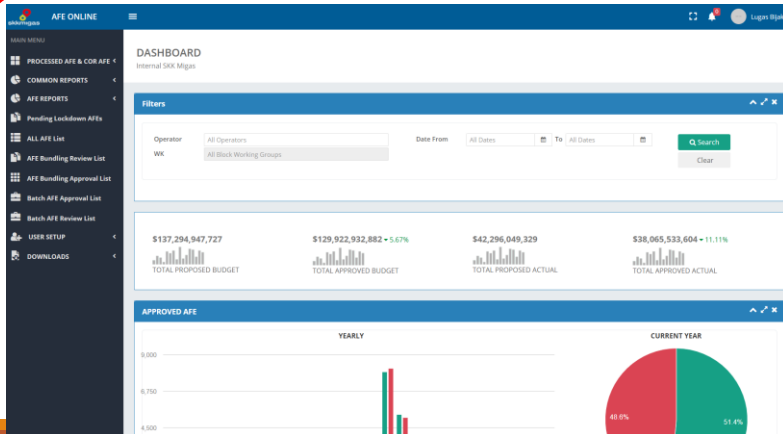
SENIOR MANAGER

– ≤ US\$ 5 MM

AFE ONLINE

Berdasarkan Surat Edaran No EDR-0070/SKKIC0000/2023/S1
SKK Migas hanya akan memproses lebih lanjut atas usulan AFE baru/revisi yang telah disampaikan oleh KKKS melalui aplikasi AFE Online

Sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk **pengajuan, evaluasi, persetujuan, revisi, dan monitoring Authorization for Expenditure (AFE).**



Usulan AFE disampaikan dalam bentuk AFE Document Package yang terdiri dari:

- **Cover Letter** (asli yang menyatakan daftar AFE Unbundling disampaikan kepada Deputi yang membidangi usulan Proyek tanpa disertai dokumen AFE lainnya) yang **ditandatangani** pejabat KKKS yang berwenang;
- **Budget Schedule AFE** asli sesuai dengan jenis usulan Proyek sebagaimana terdapat dalam PTK *Authorization For Expenditure* yang **ditandatangani** pejabat KKKS yang berwenang;
- Formulir **Proposal Teknis** sesuai *checklist* yang ditetapkan oleh Fungsi teknis terkait yang menjelaskan hal-hal antara lain: *project background, description, objective, scope of work, project schedule, project strategy, deliverability, project cost, dan project economics*;
- **Risalah Rapat** pendukung;
- **Formulir Biaya** sesuai kegiatan dalam format spreadsheet (*xls/xlsx*) yang dapat dirunut breakdown usulan biaya dan referensinya;
- **Supporting data** AFE dapat diupload pada AFE Online.

AFE Bundling :

- Diajukan **sebelum pembahasan WP&B**
- Kelengkapan dokumen **sebelum 31 Januari tahun WP&B**

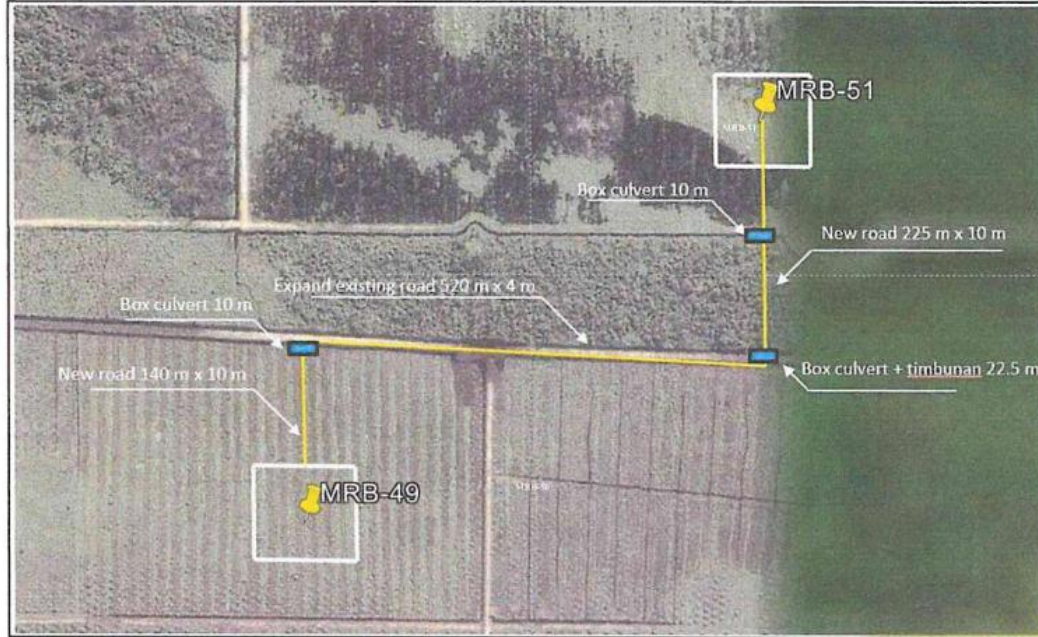
AFE Unbundling:

- Paling lambat diajukan **60 hari kerja** sebelum pekerjaan utama,
- Fasprod > \$100 million paling lambat **120 hari kerja**

Data Cost Estimation Sumur

Data Lokasi Sumur

Peta lokasi dan site sumur

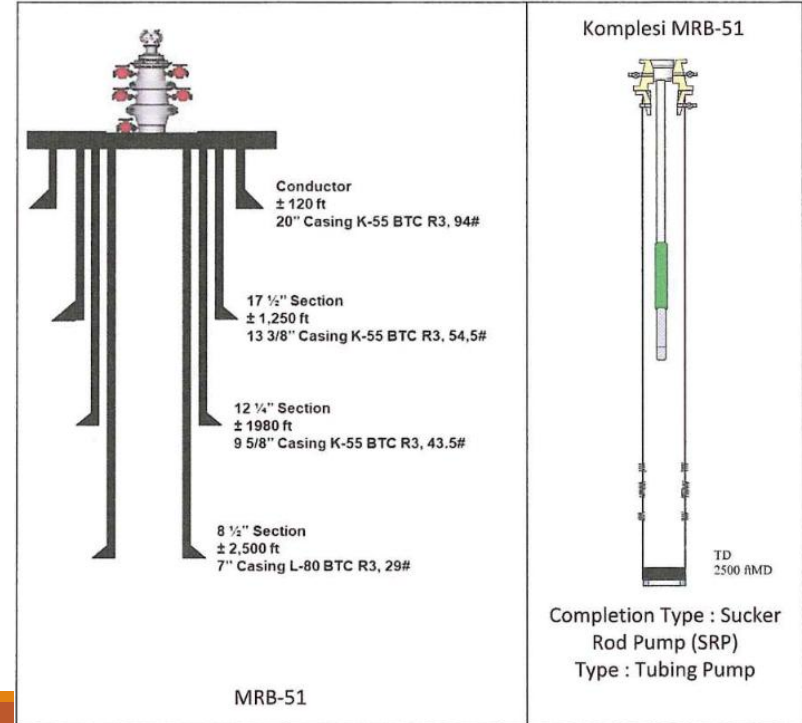


Tabel 1. Detail Usulan Sumur Pengembangan MRB-51

Nama Sumur	MRB-49	MRB-51
		(Proposed Well)
Klasifikasi Sumur	(Offset Well)	
Tipe Sumur	Vertical	Vertikal
Lokasi Permukaan: X	197871.811	198379.51
Y	10005250.16	10005671.73
Formasi Objektif: Primer	Tualang	Tualang
Sekunder	Lakat	Lakat
Usulan TD ftMD	2,539 ftMD	2,500 ftMD
Koordinat Target: X	197871.811	198379.51
Y	10005250.16	10005671.73
Rig & Kapasitas	Land Rig 550 HP	Land Rig 550 HP
Jumlah Perforation	1	2
Hari Perpindahan Rig	14	14
Hari Pengeboran Sumur	21.25	22.83
Hari Kompleksi Sumur	1.67	1.54
Hari Rig	36.92	38.38

Wellbore Diagram

FORMATION TOP (FT) MERBAU-49		MRB-49				MRB-51			PROGNOSIS FORMATION TOP (FT) MERBAU-51	
FORMATION TOPS		CASING, ft-MD	MUD	Cement (ppg)	HOLE PROBLEMS	CASING, ft-MD	MUD	Cement (ppg)	FORMATION TOPS	
TVD - SS	MD-RKB								TVD - SS	MD-RKB
<u>KORINCI</u>	639.16	700.00	20" 108'	Driven	KCI POLYMER PHPA 9.0 - 9.8 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	No Hole		<u>KORINCI</u>	646.16
<u>BINIO</u>	1239.16	1300.00	13-3/8" 527'		KCI POLYMER PHPA 9.8 - 10.2 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	No Hole		<u>BINIO</u>	1246.16
<u>BINIO SAND C</u>	1539.16	1600.00	9-5/8" 1,617'		KCI POLYMER PHPA 9.0 - 9.8 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	No Hole		<u>BINIO SAND C</u>	1546.16
<u>TELISA</u>	1932.16	1993.00			KCI POLYMER PHPA 9.0 - 9.8 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	No Hole		<u>TELISA</u>	1932.16
<u>TUALANG</u>	2350.16	2411.00			KCI POLYMER PHPA 9.0 - 9.8 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	No Hole		<u>TUALANG</u>	2350.16
<u>LAKAT</u>			7" 2,534'						<u>LAKAT</u>	



Well DataSheet

Tabel 4. Well Summary Datasheet MRB-51

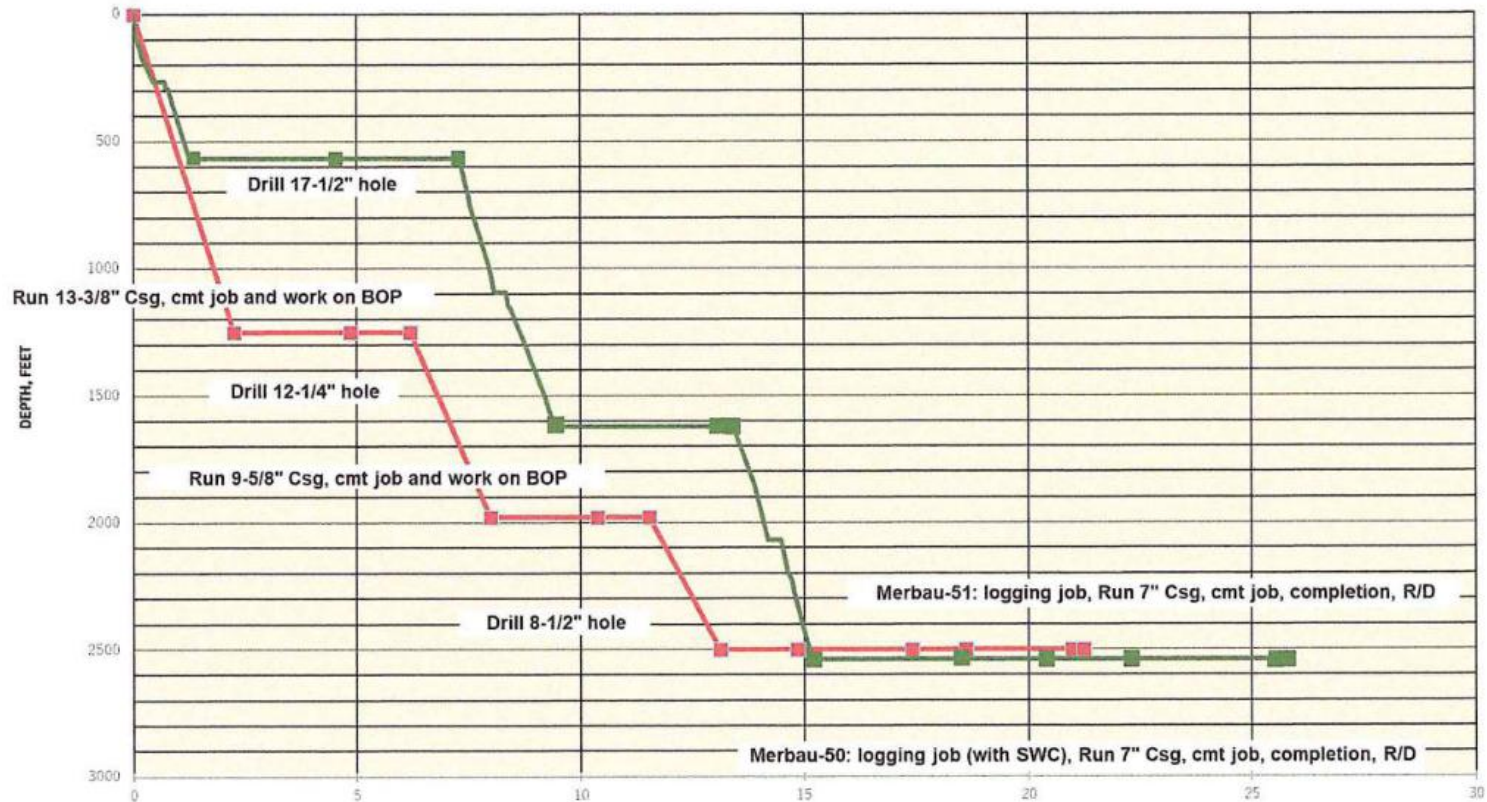
Usulan Sumur MRB-51								Referensi MRB-49							
Lubang	Depth MRB-51 (ftMD)	Bit	Casing	Formation Evaluation MRB-51	Lumpur	Semen (ppg)	LOT (ppg)	Lubang	Depth	Bit	Casing	Formation Evaluation	Lumpur	Semen	LOT
17-1/2	1,250	PDC 519	13-3/8		5% KCl Polymer PHPA 9.0 – 10.2 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8		17-1/2	527	PDC 519	13-3/8		5% KCl Polymer 9.0 – 9.8 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	
12-1/4"	1,980	PDC 519	9-5/8"		5-7% KCl Polymer PHPA 9.5 – 11.0 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	14 ppg	12-1/4"	1,617	PDC 519	9-5/8"		7-8% KCl Polymer 9.8 – 10.2 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	
8-1/ 2"	2,500	PDC 519	7"	GR-CAL- SP-RES- NEU-DEN- SONIC 1. Pump Through Pressure Test & Fluid Sampling	7-9% KCl Polymer PHPA 9.5 – 10.5 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	16 ppg	8-1/ 2"	2,534	PDC 519	7"	1. GR-CAL- SP-RES- NEU- DEN- SONIC 2. Pump Through Pressure Test	5-8% KCl Polymer 9.0 – 9.8 ppg	Lead 13.5 Tail 15.8	EMW 16.8 ppg

Drilling Program

Tabel 7. Hari Operasi MRB-51

No	Phase		Usulan		Referensi		Rekomendasi		Remarks
			MRB-51		MRB-49		MRB-51		
			Days	Depth	Days	Depth	Days	Depth	
1	Preparation & Moving		14.00		14.00		14.00		Mobilisasi Lumpsum dan disesuaikan berdasarkan jarak antar well
2	17-1/2" Hole	M/U & Drill 17-1/2"	6.54	1250	5.25	566	6.20	1250	Dilakukan efisiensi waktu RIH Casing 13-3/8" dan Optimasi ROP
		13-3/8" Cement							
3	12-1/4" Hole	M/U & Drill 12-1/4"	6.04	1980	7.23	1622	5.33	1980	Dilakukan efisiensi waktu RIH Casing 9-5/8" dan Optimasi ROP
		9-5/8" Cement							
4	8-1/2" Hole	M/U & Drill 8-1/2"	8.08	2500	9.71	2539	7.53	2500	Dilakukan efisiensi waktu RIH Casing 7" dan Optimasi ROP
		7" Cement							
			8-1/2" wireline logging	2.17	2500	1.77	2539	1.00	2500
5	Completion	Completion Well	1.54		1.75		1.17		Dilakukan efisiensi waktu Perforating Job, RIH tubing, Landing tubing hanger serta waktu RIH insert pump dan rod pada depth yang diinginkan
Total Hari Operasi			24.38		25.71		21.23		
Total Hari Rig			38.38		39.71		35.23		

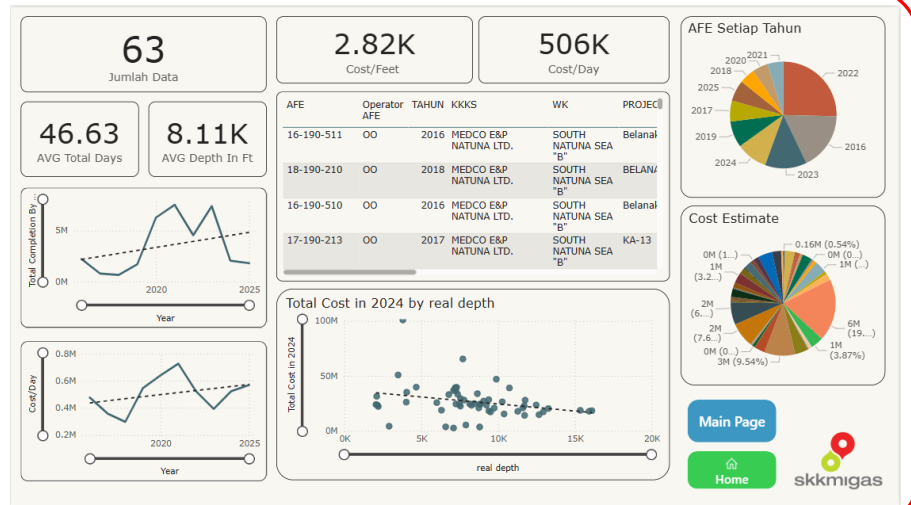
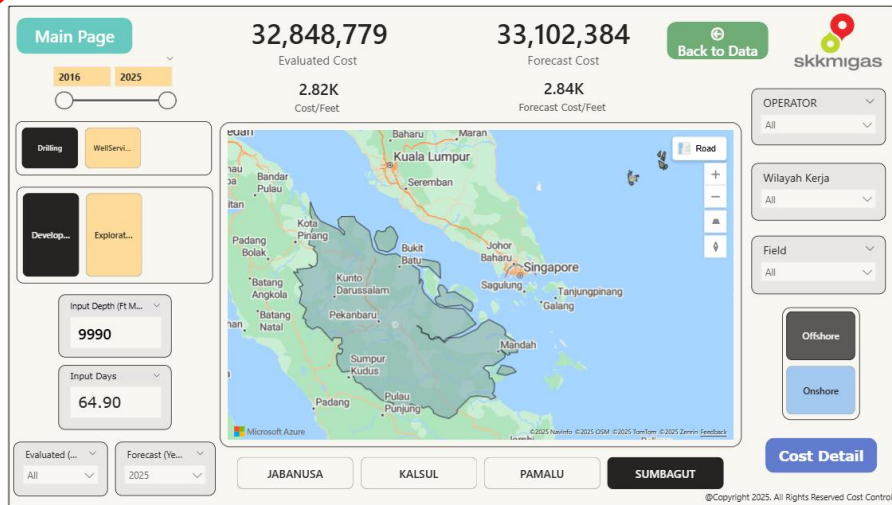
TIME VS DEPTH



FEB (Form Evaluasi Biaya) BS-19

DRILLING COST EVALUATION USING POWER BI

Power BI (PBI) dari data historical Approved AFE digunakan sebagai pembanding dan preliminary evaluation dalam melihat kewajaran usulan AFE



Terima Kasih
